

Selección del conector Fischer MiniMax

29/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

- **Conjunto seleccionado:** receptáculo MR11WS08 0019 AN1 E1AP (P/N 131600, PCB, rear panel mount, bloqueo a rosca) y plug MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS (P/N 131633, soldable, latón/PEEK). Ambos son Size 08, 19 contactos: 15 de señal de 1 A y 4 de potencia de 5 A, todos de Ø0,5 mm.
- **Corte de panel:** $\varnothing 10,45^{+0,1}_0$ mm con un plano superior (cota $Y = 10,2^{+0,1}_0$ mm). Rosca de panel M10,5×0,5, tuerca ranurada con llave de 10 mm, par 1,5 N m.
- **Robustez verificada en los datasheets:** IP68, −40 a +135 °C, 5 000 ciclos, vibración 10–2 000 Hz a 15 g (solo versión a rosca), choque 300 g, niebla salina 1 000 h, blindaje 360°. Plug a rosca: Ø12,9 mm.
- **Alimentación 48 V:** viable. La tensión asignada de esta configuración es ≤ 100 V (no 250 V; ese valor es de la variante USB de 9 contactos), suficiente para 48 V con margen 2,1×.
- **Límite real: caída en el cable.** Con 2×AWG24 por polaridad el lazo vale $\approx 0,086 \Omega/\text{m}$. Para $\Delta V \leq 5 \%$ (2,4 V) la corriente continua máxima es **2,8 A a 10 m** y **1,9 A a 15 m**. A 3 A y 10 m llegan 45,4 V y el cable disipa 7,7 W.
- **Gigabit Ethernet (1000BASE-T):** usa los pares 8/19, 10/11, 13/14 y 16/17 del cableado recomendado por Fischer (J-18). *Queda por verificar* con Fischer sobre el conjunto de 19 contactos.
- **Cable armado por proveedor:** no se ensambla en la empresa. Se compra el cable terminado y sobremoldeado, con el receptáculo aparte. Proveedores en la sección 8.
- **Pendiente:** (i) corriente continua real del robot; (ii) verificar 1000BASE-T con Fischer sobre el conjunto de 19 contactos; (iii) confirmar el significado de $E_{\text{máx}} = 2,3$ mm (¿espesor de panel útil?); (iv) diseño de pistas de 5 A en la PCB con pines de Ø0,4 mm.

2 Conjunto seleccionado

Tabla 1: Referencias del conjunto (datasheets de Fischer).

	Receptáculo	Plug del cable
P/N	131600	131633
Designación	MR11WS08 0019 AN1 E1AP	MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS
Descripción	Panel rear mounted, front-projecting	Cable mounted
Terminación	PCB (pin Ø0,4 mm)	Soldadura (máx. AWG24)
Bloqueo	Screw-locking	Screw-locking, código 1
Material	Latón antracita, PEEK	Latón antracita, PEEK
Contactos	15×1 A + 4×5 A	15×1 A + 4×5 A
Ensayo (mated)	0,9 kV CA c/masa y c/c; 1,5 / 1,2 kV CC	



(a) Receptáculo 131600

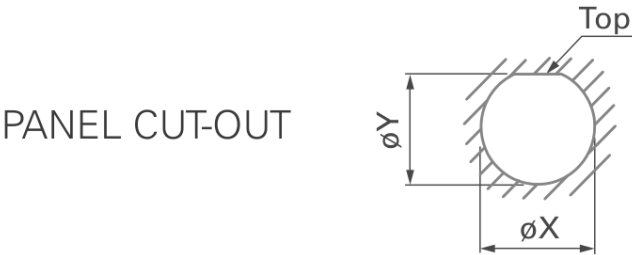


(b) Plug 131633

Figura 1: Elementos seleccionados (imágenes del catálogo online de Fischer).

3 Corte de panel

El receptáculo MR11-S (tabla J-15 de la especificación técnica) exige un agujero circular con un plano en la parte superior. Se fija con una tuerca ranurada M10,5×0,5 (llave 10 mm, par 1,5 N m); el datasheet 131600 declara Ø10,45 mm de corte.



Size	$\varnothing X$	$\varnothing Y$
06	8.58 +0.1/0	8.25 +0.1/0
08	10.45 +0.1/0	10.2 +0.1/0
10	-	-

Figura 2: Corte de panel, captura de la tabla J-15 (Fischer, Technical Specification Vol. 2 MiniMax).

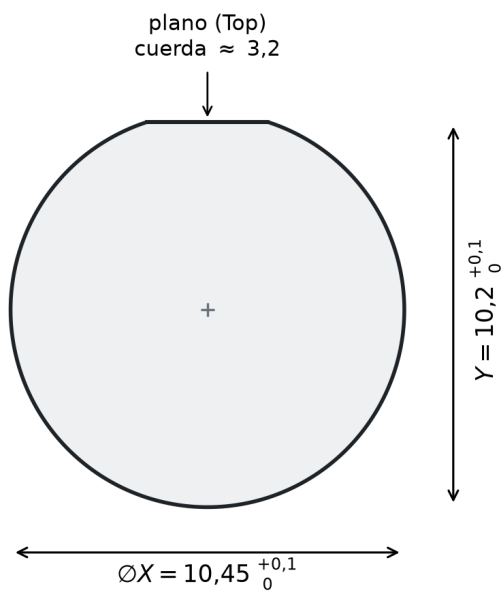


Figura 3: Corte de panel Size 08 redibujado a partir de la figura oficial. La cuerda del plano ($\approx 3,2$ mm) no figura en Fischer: se deduce geométricamente de X e Y ($\approx$ estimado).

Tabla 2: Dimensiones del MR11-S Size 08, contacto PCB (mm; J-15).

$\varnothing$ D1 (cuello)	12,0	Rosca de panel M1	M10,5×0,5
$\varnothing$ D2 (MR12)	13,7	Rosca de bloqueo M2	M10×2
A	7,3	Longitud total L	18,8
B (pines PCB)	4,7	$E_{\text{máx}}$	2,3

**PANEL REAR
MOUNTED**

MR11-S / SCREW-LOCKING

BODY STYLE

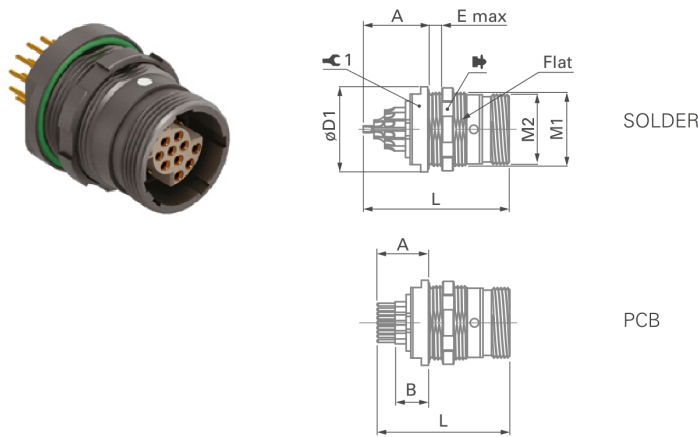
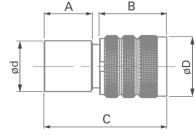


Figura 4: Plano del receptáculo MR11-S (catálogo Fischer, J-15). Abajo, versión PCB.

4 Plug y sobremoldeado

MP11-S / SCREW-LOCKING

BODY STYLE



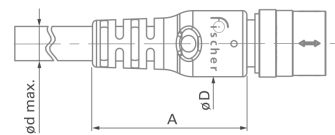
Size	Locking	ød	øD	A	B	~ C
06	Push-pull	8.5	9.9	10.1	12.8	25
	Quick-release	8.5	9.9	10.1	13.6	25
	Screw	8.5	9.9	10.1	14.0	25
08	Push-pull	10.4	12.9	10.1	12.8	25
	Quick-release	10.4	12.9	10.1	13.6	25
	Screw	10.4	12.9	10.1	14.0	25
10	Push-pull	12.4	14.9	10.1	12.8	25
	Quick-release	12.4	14.9	10.1	13.6	25
	Screw	-	-	-	-	-

Figura 5: Plug MP11-S a rosca (J-8): Ø D=12,9 mm, longitud ≈25 mm, Ød=10,4 mm.

MOUNTED

MP11-L/S/Q – MR50-L/S/Q

STRAIGHT OVERMOLDING

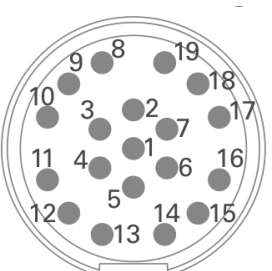


Size	Angle	ød max.	øD	A	B	C
06	Straight	4.7 ²⁾	10.8	30	-	-
	60°	4.7 ²⁾	10.8	23	29.1	32.2
	90°	4.7 ²⁾	10.8	23	30	-
08	Straight	6.7	12.8	30	-	-
	60°	6.7	12.8	23	29.1	32.2
	90°	6.7	12.8	23	30	-
10	Straight	8.7	14.8	30	-	-
	60°	-	-	-	-	-
	90°	-	-	-	-	-

²⁾ 5, 8 for MiniMax size 06 with 7 contacts

Figura 6: Sobremoldeado (J-9): Size 08, cable máx. Ø6,7 mm, Ø12,8 mm, largo 30 mm (recto); a 90° y 60° bajo pedido.

5 Distribución de contactos



Recommended wiring

Size	06			08			10
Configuration	2+2	3+4	12	8	19	24	30
Power	2; 4	5; 6; 7	5; 9	any2	9; 12; 15; 18 ¹⁾	14; 17; 20; 23	14; 17; 20; 23; 26; 29
Ethernet	-	-	1/6; 2/7; 3/10; 4/11 ¹⁾	1/2; 3/4; 5/6; 7/8 ¹⁾	8/19; 10/11; 13/14; 16/17 ¹⁾	15/16; 18/19; 21/22; 13/24 ¹⁾	Any other ¹⁾
Advanced pin	2; 4	-	-	-	13; 19 ²⁾	18; 24 ²⁾	-

¹⁾ Recommended

²⁾ Optional on MR11 / MR12

Figura 7: Izq.: numeración de los 19 contactos (vista de frente, J-18). Der.: cableado recomendado por Fischer (potencia 9/12/15/18; Ethernet 8/19, 10/11, 13/14, 16/17).

Tabla 3: Asignación propuesta.

Pines	Función
8–19, 10–11, 13–14, 16–17	GbE, pares 1 a 4 (recomendación J-18)
9 + 12	+48 V
15 + 18	0 V
1–2	RS-485 A/B
3–4	Analógica diferencial +/–
5, 6, 7	Reserva / RS-485 COM / referencia analógica

Se usan los 8 conductores de 1000BASE-T, 4 contactos de potencia y quedan 3 auxiliares. Los pares Ethernet quedan en el anillo exterior, entre los contactos de potencia: hay que pedir al ensamblador que mantenga el balance del par y el blindaje del par hasta el contacto.

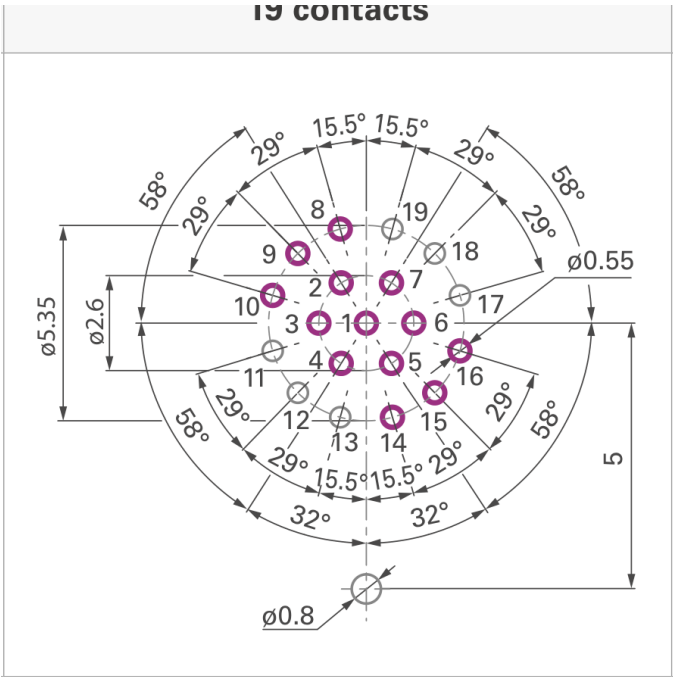


Figura 8: Disposición de agujeros en PCB, 19 contactos (J-20): pines en Ø0,55 mm, agujero de referencia Ø0,8 mm.

6 Alimentación de 48 V y caída en el cable

Tabla 4: Datos y supuestos.

Dato	Valor	Origen
Corriente por contacto de potencia	5 A ($\Delta T = 40$ K)	Fischer J-16, curva básica
Conductor máx. en contactos	AWG24 ($\varnothing 0,70$ mm)	Fischer J-16
Resistencia de contacto	5 m Ω típ.	Fischer J-27
Resistividad AWG24	0,0858 Ω /m (25 °C)	supuesto (tabla de cobre)
Reparto de corriente	2 conductores por polaridad, igual reparto	supuesto

Lazo: $R = 2(R_{24}/2)L = R_{24}L \approx 0,086 L \Omega$ (con L en m), más ≈ 5 m Ω de los cuatro contactos, despreciable. Pérdida $P = I^2 R$.

Tabla 5: Caída de tensión, tensión en el robot ($V_0 = 48$ V) y disipación en el cable (calculo.py).

I [A]	ΔV_{10} [V]	$V_{robot,10}$	P_{10} [W]	ΔV_{15} [V]	$V_{robot,15}$	P_{15} [W]
2	1,73	46,3	3,4	2,58	45,4	5,1
3	2,59	45,4	7,7	3,88	44,1	11,6
4	3,45	44,5	13,7	5,17	42,8	20,6
5	4,31	43,7	21,4	6,46	41,5	32,2
10	8,63	39,4	85,8	12,9	35,1	128,7

Los valores de 10 y 15 m coinciden con los de la nota de partida (diferencias $\leq 0,03$ V por usar 0,0858 en vez de 0,086 y sumar contactos). Con el cobre a 60 °C la caída sube ≈ 14 %. Corriente máxima para $\Delta V \leq 5$ % de 48 V: 2,8 A (10 m) y 1,9 A (15 m).

7 Ethernet

Se usan los pares de Ethernet que Fischer recomienda para el 19 contactos (J-18): 8/19, 10/11, 13/14 y 16/17. **Queda por verificar** el desempeño 1000BASE-T del conjunto de 19 contactos.

Se pedirá al proveedor del cable:

- «1000BASE-T verified end-to-end over complete cable assembly, including both MiniMax terminations.»
- Confirmación de Fischer de la configuración de pares sobre el conjunto de 19 contactos.

8 Cable armado y proveedores

Se compra el cable armado (plug $\leftrightarrow$ plug, sobremoldeado y ensayado); no se ensambla en la empresa.

8.1 Especificación del cable armado

- **Conectores:** plug MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS (P/N 131633) en ambos extremos; sobremoldeo recto.
- **Longitud:** 10 m preferida; 15 m solo si es necesario (ver caída de tensión).
- **Construcción:** 4 pares AWG28 de 100 Ω (Ethernet), 1 par AWG28 (RS-485), 1 par AWG28 (analógica), 4×AWG24 (alimentación), blindaje general 360° al cuerpo.
- **Diámetro exterior** $\leq 6,7$ mm (máximo de sobremoldeado, J-9). Una estimación por áreas da ≈ 5 mm con blindaje y cubierta (*estimación*, a confirmar por el proveedor).
- **Ensayos:** continuidad y aislación de los 19 contactos; 1000BASE-T de extremo a extremo (por verificar).
- **Sellado:** Fischer garantiza IP64 en cableados estándar; pedir IP68 (20 m / 24 h), que se ofrece bajo pedido.

8.2 Proveedores del cable armado

Tabla 6: Proveedores consultados para el cable armado.

Proveedor	Rol	Observación
Fischer Connectors (servicio Cable Assembly)	Fabricante; diseña y arma cable + conector + sobremoldeo	Primera opción: responde por el conjunto completo. Ofrece Ethernet y terminaciones a medida.
RODAN Technologies	Socio de Fischer; cable assemblies y sobremoldeo	Segunda opción. Tiene e-catálogo Fischer con pedido de cotización.
NAV Engineering	Fabricante de arneses (<i>harnesses</i>)	Alternativa; según la nota de partida comercializa el MP11ZS08 0019 AN1 Z1AS (no verificado).
LCI Brasil / sedes Fischer de la región	Distribuidor / contacto regional	Vía de contacto local para Latinoamérica; ver la página de sedes de Fischer.

8.3 Proveedores del receptáculo

Tabla 7: Proveedores del receptáculo MR11WS08 0019 AN1 E1AP (P/N 131600).

Proveedor	Rol	Observación
Fischer Connectors	Fabricante	Cotización directa y disponibilidad.
Mouser	Distribuidor	CAD 288,20/u.; CAD 244,99 a 10 u. (nota de partida, sin reverificar).
RODAN Technologies	Socio de Fischer	Cotización por e-catálogo.
Keiconn (Kensington Electronics)	Distribuidor de Fischer	Sin stock declarado del P/N 131600 en el Product Finder; consultar.
TrustedParts.com	Buscador de distribuidores autorizados	Compara inventario y precio.

Conviene cotizar el cable armado y el receptáculo juntos con Fischer o RODAN, para que un solo proveedor responda por la compatibilidad del conjunto.

9 Limitaciones

- **Corriente real desconocida:** las conclusiones sobre 10 vs. 15 m dependen de ella.
- **Reparto de corriente:** se supuso igual entre los dos AWG24 de cada polaridad; una diferencia de resistencia de contacto lo cambia. Conviene comprobar con el ensamblador.
- **Derating:** los 5 A por contacto corresponden a $\Delta T = 40$ K (J-16); para servicio continuo se debe aplicar el factor de reducción de Fischer (pág. A-12, no incluida en el archivo consultado).
- **PCB:** cuatro pines de $\varnothing 0,4$ mm llevan hasta 5 A cada uno; el ancho de pista y el cobre deben verificarse.
- **Fuentes:** catálogo online Product Finder de Fischer Connectors, consultado el 29/09/2026. Los precios no fueron reverificados.

10 Documentos asociados

Guardados en fuentes/ de la nota:

- Especificación técnica Fischer MiniMax, Vol. 2 (22 págs.).
- Datasheet del receptáculo P/N 131600.
- Datasheet del plug P/N 131633.
- Flyer de la serie MiniMax.